Soal:

Sebuatkan Fasilitas Source Code Management selain GIT, dan Jelaskan Perbedaannya dengan GIT?

Jawaban :

1. Subversion (SVN)
   Menggunakan satu server pusat untuk menyimpan seluruh riwayat versi kode. Pengembang harus terhubung ke server untuk melakukan *commit*, *update*, atau melihat riwayat.

   Perbedaan dengan GIT : Setiap pengembang memiliki salinan repositori yang utuh dan lengkap (beserta seluruh riwayatnya) di komputer lokal masing-masing. Oleh karena itu, pengembang bisa bekerja secara leluasa secara offline tanpa koneksi internet.

2. Mercurial
   Mercurial dirancang dari awal agar memiliki antarmuka yang sangat konsisten, logis, dan ramah bagi pemula. Nama-nama perintahnya intuitif (misalnya hg commit, hg pull, hg push), dan struktur pesannya sangat membantu. Hal ini membuat Mercurial jauh lebih mudah dipelajari tanpa harus pusing dengan konsep rumit seperti *staging area*.

   Perbedaan dengan GIT : Git memberikan fleksibilitas tingkat tinggi kepada pengembang untuk memanipulasi riwayat kode dengan sangat bebas (melalui fitur seperti staging area tempat Anda bisa memilih baris kode tertentu saja yang ingin di-commit, interactive rebase, dll.). Namun, fleksibilitas ini harus dibayar dengan kurva belajar yang jauh lebih curam dan perintah yang terkadang membingungkan bagi pemula.

3. Perforce Helix Core
   Helix Core dirancang khusus untuk industri yang menghasilkan file biner berukuran sangat besar dalam jumlah masif, seperti industri game (game development) untuk menyimpan aset 3D, tekstur, audio, dan video berukuran gigabytes, serta industri perfilman (VFX). Helix Core sangat unggul dalam mengunci file (file locking) agar tidak terjadi konflik saat dua orang seniman mencoba mengedit aset biner yang sama secara bersamaan.

   Perbedaan dengan Git : Git dirancang untuk menangani kode sumber berbasis teks (source code) yang ringan. Meskipun Git bisa menangani file besar dengan bantuan ekstensi seperti Git LFS (Large File Storage), Git bukanlah fungsi utamanya dan bisa menjadi lambat atau boros ruang penyimpanan jika dipaksa menampung repositori game atau korporasi dengan skala gigantis.